

第八章

1. 8253 芯片有哪几个计数通道？每个计数通道可工作于哪几种工作方式？这些操作方式的主要特点是什么？

答：8253 内部包含 3 个完全相同的计数器/定时器通道，即 0~2 计数通道，对 3 个通道的操作完全是独立的。8253 的每个通道都有 6 种不同的工作方式。

方式 0——计数结束中断方式：当对 8253 的任一个通道写入控制字，并选定工作于方式 0 时，该通道的输出端 OUT 立即变为低电平。要使 8253 能够进行计数，门控信号 GATE 必须为高电平。经过 $n+1$ 个脉冲后，计数器减为 0，这时 OUT 引脚由低电平变成高电平。OUT 引脚上的高电平信号，一直保持到对该计数器装入新的计数值，或设置新的工作方式为止。在计数的过程中，如果 GATE 变为低电平，则暂停减 1 计数，计数器保持 GATE 有效时的值不变，OUT 仍为低电平。待 GATE 回到高电平后，又继续往下计数。

方式 1——可编程单稳态输出方式：当 CPU 用控制字设定某计数器工作于方式 1 时，该计数器的输出 OUT 立即变为高电平。GATE 出现一个上升沿后，在下一个时钟脉冲的下降沿，将 n 装入计数器的执行部件，同时，输出端 OUT 由高电平向低电平跳变。当计数器的值减为零时，输出端 OUT 产生由低到高的正跳变，在 OUT 引脚上得到一个 n 个时钟宽度的负单脉冲。在计数过程中，若 GATE 产生负跳变，不会影响计数过程的进行。但若在计数器回零前，GATE 又产生从低到高的正跳变，则 8253 又将初值 n 装入计数器执行部件，重新开始计数，其结果会使输出的单脉冲宽度加宽。

方式 2——比率发生器：当对某一计数通道写入控制字，选定工作方式 2 时，OUT 端输出高电平。如果 GATE 为高电平，则在写入计数值后的下一个时钟脉冲时，将计数值装入执行部件，此后，计数器随着时钟脉冲的输入而递减计数。当计数值减为 1 时，OUT 端由高电平变为低电平，待计数器的值减为 0 时，OUT 引脚又回到高电平，即低电平的持续时间等于一个输入时钟周期。与此同时，还将计数初值重新装入计数器，开始一个新的计数过程，并由此循环计数。如果装入计数器的初值为 n ，那么在 OUT 引脚上，每隔 n 个时钟脉冲就产生一个负脉冲，其宽度与时钟脉冲的周期相同，频率为输入时钟脉冲频率的 n 分之一。在操作过程中，任何时候都可由 CPU 重新写入新的计数值，不影响当前计数过程的进行。当计数值减为 0 时，一个计数周期结束，8253 将按新写入的计数值进行计数。在计数过程中，当 GATE 变为低电平时，使 OUT 变为高电平，禁止计数；当 GATE 从低电平变为高电平，GATE 端产生上升沿，则在下一个时钟脉冲时，把预置的计数初值装入计数器，从初值开始递减计数，并循环进行。

方式 3——方波发生器：方式 3 和方式 2 的工作相类似，但从输出端得到的是对称的方波或基本对称的矩形波。如果写入计数器的初值为偶数，则当 8253 进行计数时，每输入一个时钟脉冲，均使计数值减 2。计数值减为 0 时，OUT 输出引脚由高电平变成低电平，同时自动重新装入计数初值，继续进行计数。当计数值减为 0 时，OUT 引脚又回到高电平，同时再一次将计数初值装入计数器，开始新一轮循环计数；如果写入计数器的初值为奇数，则当输出端 OUT 为高电平时，第一个时钟脉冲使计数器减 1，以后每来一个时钟脉冲，都使计数器减 2，当计数值减为 0 时，输出端 OUT 由高电平变为低电平，同时自动重新装入计数初值继续进行计数。这时第一个时钟脉冲使计数器减 3，以后每个时钟脉冲都使计数器减 2，计数值减为 0 时，OUT 端又回到高电平，并重新装入计数初值后，开始新一轮循环计数。

方式 4——软件触发选通：当对 8253 写入控制字，进入工作方式 4 后，OUT 端输出变为高电平，如果 GATE 为高电平，那么，写入计数初值后，在下一个时钟脉冲后沿将自动把计数初值装入执行部件，并开始计数。当计数值成为 0 时，OUT 端输出变低，经过一个

时钟周期后，又回到高电平，形成一个负脉冲。若在计数过程中写入一个新的计数值，则在现行计数周期内不受影响，但当计数值回 0 后，将按新的计数初值进行计数，同样也只会计一次。如果在计数的过程中 GATE 变为低电平，则停止计数，当 GATE 变为高电平后，又重新将初值装入计数器，从初值开始计数，直至计数器的值减为 0 时，从 OUT 端输出一个负脉冲。

方式 5——硬件触发选通：编程进入工作方式 5 后，OUT 端输出高电平。当装入计数值 n 后，GATE 引脚上输入一个从低到高的正跳变信号时，才能在下一个时钟脉冲后沿把计数初值装入执行部件，并开始减 1 计数。当计数器的值减为 0 时，输出端 OUT 产生一个宽度为一个时钟周期的负脉冲，然后 OUT 又回到高电平。计数器回 0 后，8253 又自动将计数值 n 装入执行部件，但并不开始计数，要等到 GATE 端输入正跳变后，才又开始减 1 计数。计数器在计数过程中，不受门控信号 GATE 电平的影响，但只要计数器未回 0，GATE 的上升沿却能多次触发计数器，使它重新从计数初值 n 开始计数，直到计数值减为 0 时，才输出一个负脉冲。如果在计数过程中写入新的计数值，但没有触发脉冲，则计数过程不受影响。当计数器的值减为 0 后，GATE 端又输入正跳变触发脉冲时，将按新写入的初值进行计数。

2. 8253 的最高工作频率是多少？8254 与 8253 的主要区别是什么？

答：8253 的最高计数频率能达到 2MHz。

Intel 8254 是 8253 的增强型产品，它与 8253 的引脚兼容，功能几乎完全相同，不同之处在于以下两点：

(1) 8253 的最大输入时钟频率为 2MHz，而 8254 的最大输入时钟频率可高达 5MHz。

(2) 8254 有读回 (Read-back) 功能，可以同时锁存 1~3 个计数器的计数值及状态值，供 CPU 读取，而 8253 每次只能锁存和读取一个通道的计数器，且不能读取状态值。

3. 对 8253 进行初始化编程分哪几步进行？

答：(1) 写入控制字

用输出指令向控制字寄存器写入一个控制字，以选定计数器通道，规定该计数器的工作方式和计数格式。写入控制字还起到复位作用，使输出端 OUT 变为规定的初始状态，并使计数器清 0。

(2) 写入计数初值

用输出指令向选中的计数器端口地址中写入一个计数初值，初值设置时要符合控制字中有关格式规定。

4. 设 8253 的通道 0~2 和控制端口地址分别为 300H, 302H, 304H 和 306H，定义通道 0 工作在方式 3，CLK0=2MHz。试编写初始化程序，并画出硬件连接图。要求通道 0 输出 1.5KHz 的方波，通道 1 用通道 0 的输出作计数脉冲，输出频率为 300Hz 的序列负脉冲，通道 2 每秒钟向 CPU 发 50 次中断请求。

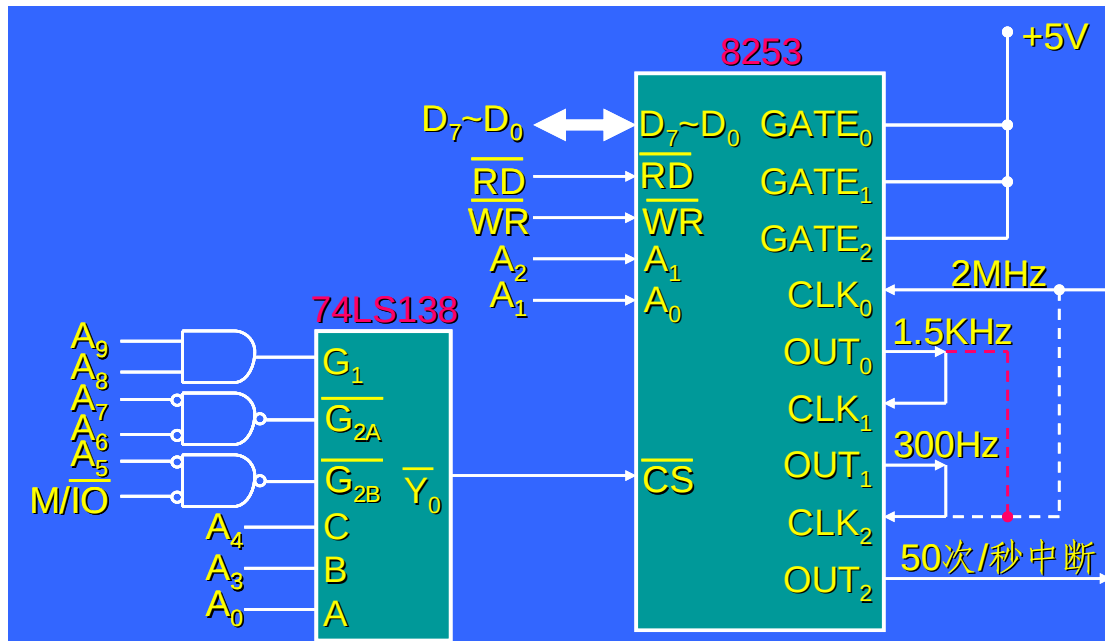
答：通道 0 工作在方式 3， $n_0 = 2\text{MHz}/1.5\text{KHz} = 1334$

通道 1 工作在方式 2， $n_1 = 1.5\text{KHz}/300\text{Hz} = 5$

通道 2 工作在方式 0，当 CLK2=2MHz 时， $n_2 = 2\text{MHz}/50\text{Hz} - 1 = 39999$ ；

当 CLK2=OUT0=1.5KHz 时， $n_2 = 1.5\text{KHz}/50\text{Hz} - 1 = 29$ ；

当 CLK2=OUT1=300Hz 时， $n_2 = 300\text{Hz}/50\text{Hz} - 1 = 5$



初始化程序如下：

通道 0 初始化：

```
MOV    DX, 306H
MOV    AL, 00110111B(37H)    ; 方式 3, 先读/写低 8 位,
                                ; 后读/写低 8 位, BCD 计数
```

```
OUT    DX, AL
MOV    DX, 300H
MOV    AL, 34H                ; 初值低 8 位
OUT    DX, AL
MOV    AL, 13H                ; 初值高 8 位
OUT    DX, AL
```

通道 1 初始化：

```
MOV    DX, 306H
MOV    AL, 01010101B(55H)    ; 方式 2, 只读/写低 8 位, BCD 计数
OUT    DX, AL
MOV    DX, 302H
MOV    AL, 05H                ; 初值
OUT    DX, AL
```

通道 2 初始化：

```
MOV    DX, 306H
MOV    AL, 10010001B(91H)    ; 方式 0, 只读/写低 8 位, BCD 计数
OUT    DX, AL
MOV    DX, 304H
MOV    AL, 29H(或 05H) ; 初值
OUT    DX, AL
```

5. 某微机系统中，8253 的端口地址为 40H~43H。要求通道 0 输出方波，使计算机每秒钟产生 18.2 次中断；通道 1 每隔 15 μ s 向 8237A 提出一次 DMA 请求；通道 2 输出频率为 2000Hz 的方波。试编写 8253 的初始化程序，并画出有关的硬件连接图。

答：此微机系统为 IBM PC/XT 系统，通道 0 作实时时钟，每秒钟产生 18.2 次中断。

通道 0 工作于方式 3， $n_0 = 1.19318\text{MHz} / 18.2 = 65536$ 即 0

初始化编程：

```
MOV AL, 00110110B ;通道 0, 先写低字节, 后写高字节, 方式 3, 2 进制计数
OUT 43H, AL ;写入控制字
MOV AX, 0000H ;预置计数值 n=65536
OUT 40H, AL ;先写低字节
MOV AL, AH
OUT 40H, AL ;后写高字节
```

通道 1 工作于方式 2，周期为 $15\mu\text{s}$ ，频率为 66.2878KHz，

初值 $n_1 = 1.19318\text{MHz} / 66.2878\text{KHz} = 18$

初始化编程：

```
MOV AL, 01010101B ;控制字, 计数 1, 只写低字节, 方式 2, BCD 计数
OUT 43H, AL ;写入控制字
MOV AL, 18H ;计数初值 BCD 数 18H
OUT 41H, AL ;送初值
```

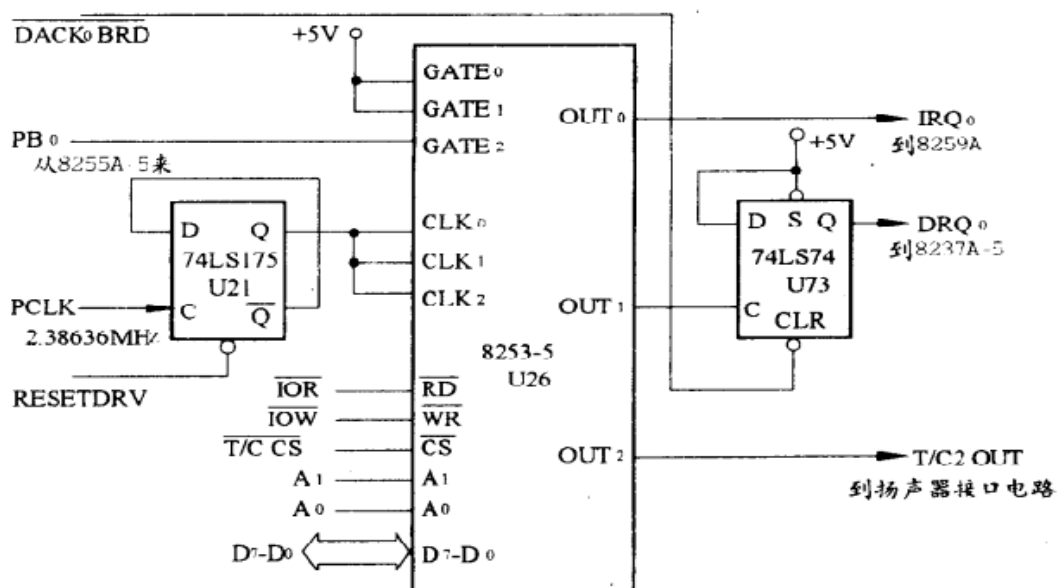
通道 2 用于扬声器音调控制，要求输出频率 2000Hz 的方波，故工作于方式 3，

$n_2 = 1.19318\text{MHz} / 2000\text{Hz} = 596$

初始化编程：

```
MOV AL, 10110111B ;控制字, 计数器 2, 先写低字节, 后写高字节, 方式 3, BCD 计数
```

```
OUT 43H, AL
MOV AX, 596H ;预置初值
OUT 42H, AL ;先送低字节
MOV AL, AH
OUT 42H, AL ;后送高字节
```



8253-5在 PC/XT 机中的连线图

6. 设某系统中 8254 芯片的基地址为 F0H, 在对 3 个计数通道进行初始化编程时, 都设为先读写低 8 位, 后读写高 8 位, 试编程完成下列工作:

(1) 对通道 0~2 的计数值进行锁存并读出来。

(2) 对通道 2 的状态值进行锁存并读出来。

答: (1) 利用 8254 的读回功能锁存计数值

```
MOV AL, 11011110B ; 锁存 3 个计数通道计数值
OUT 0F3H, AL
IN AL, 0F0H ; 读通道 0 低 8 位
MOV AH, AL
IN AL, 0F0H ; 读通道 0 高 8 位
XCHG AH, AL ; 将计数值置入 AX
PUSH AX ; 入栈保存
IN AL, 0F1H ; 读通道 1 低 8 位
MOV AH, AL
IN AL, 0F1H ; 读通道 1 高 8 位
XCHG AH, AL
PUSH AX ; 入栈
IN AL, 0F2H ; 读通道 2 低 8 位
MOV AH, AL
IN AL, 0F2H ; 读通道 2 高 8 位
XCHG AH, AL
PUSH AX
```

(2) 利用 8254 的读回功能锁存状态

```
MOV AL, 11101000B ; 锁存通道 2 状态
OUT 0F3H, AL
IN AL, 0F2H ; 读通道 2 状态
```